

tfg_bds_librerias_papers

Laura Cabaleiro

December 2025

Estudios comparativos de técnicas de AA para Stream Learning

- **G. I. Webb et al.**, “Supervised Learning from Data Streams: An Overview and Update”, *ACM Computing Surveys*, 2024.
Panorama reciente del aprendizaje supervisado en flujos: redefine el marco de stream learning, revisa concept drift y dependencias temporales, y compara familias de algoritmos clásicos y modernos.
Enlace: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3737279>
- **A. Halstead et al.**, “Recurrent Concept Drifts on Data Streams”, *IJCAI*, 2024.
Estudio centrado en drift recurrente; describe metodologías, técnicas de evaluación, datasets benchmark y software para analizar data streams, comparando distintos enfoques de adaptación y detección.
Enlace: <https://www.ijcai.org/proceedings/2024/0888.pdf>
- **S. Hinder et al.**, “Data streams classification using deep learning under different concept drifts”, *Journal of Logic and Computation*, 2023.
Comparación de arquitecturas deep learning (MLP, LSTM, CNN, TCN) para clasificación en streams usando ADLStream, analizando rendimiento y sensibilidad a varios tipos de drift mediante métricas prequential.
Enlace: <https://academic.oup.com/jigpal/article/31/4/688/6534868>
- **M. Mena-Torres et al.**, “A survey on machine learning for recurring concept drifting data streams”, 2023.
Revisión sobre streams con drift recurrente; resume algoritmos, estrategias de memoria de conceptos, datasets de evaluación y medidas de rendimiento.
Enlace: <https://reunir.unir.net/handle/123456789/14409>
- **N. Lu et al.**, “One or two things we know about concept drift—a survey on unsupervised drift detection”, *Frontiers in Artificial Intelligence*, 2024.
Amplio survey sobre concept drift no supervisado, taxonomía de métodos, protocolos de evaluación y recopilación de benchmarks.
Enlace: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frai.2024.1330257>

Librerías para Stream Learning

- **River**: “River: machine learning for streaming data in Python”, *Journal of Machine Learning Research*, 2021.
Librería de referencia en Python para data streams, con modelos incrementales, generadores, métricas y evaluadores para clasificación, regresión y forecasting.
Paper: <https://www.jmlr.org/papers/volume22/20-1380/20-1380.pdf>
Proyecto: <https://riverml.xyz>
- **scikit-multiflow**: framework en Python para aprendizaje en streams, con modelos incrementales, detectores de drift, generadores y evaluación prequential (la evaluación prequential es un método específico para medir el rendimiento de un modelo cuando los datos llegan en forma de stream (uno a uno, y sin posibilidad de reutilizar el pasado)).
Documentación: <https://scikit-multiflow.github.io>
- **MOA (Massive Online Analysis)**: framework en Java para minería de datos en flujo, incluye Hoeffding Trees, ensembles, detectores de drift, generadores sintéticos y herramientas de evaluación.
Enlace: <https://moa.cms.waikato.ac.nz>
- **DeepRiver**: “DeepRiver: A Deep Learning Library for Data Streams”, *Journal of Open Source Software*, 2024.
Extensión de River con soporte para deep learning en data streams, integrando redes neuronales online con la API de River y MOA.
Enlace: <https://www.theoj.org/joss-papers/joss.07226/10.21105.joss.07226.pdf>

Datasets y benchmarks para Stream Learning

- **Benchmarks de concept drift y drift recurrente**.
El trabajo “Recurrent Concept Drifts on Data Streams” (IJCAI 2024) describe datasets sintéticos y reales con drift recurrente, con recomendaciones de uso para evaluaciones comparativas.
Enlace: <https://www.ijcai.org/proceedings/2024/0888.pdf>
- El survey “One or two things we know about concept drift—a survey on unsupervised drift detection” resume benchmarks y datasets de la literatura para escenarios con drift.
Enlace: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frai.2024.1330257>
- **Datasets de series temporales simuladas como streams (ADL-Stream)**.
En “Data streams classification using deep learning under different concept drifts” se usan varios datasets de series temporales tratados como flujos a distintas velocidades y con drift controlado.
Enlace: <https://academic.oup.com/jigpal/article/31/4/688/6534868>

- **Benchmarks y generadores integrados en librerías.**
 - River incluye generadores y scripts de benchmark para clasificación, regresión y forecasting.
Paper: <https://www.jmlr.org/papers/volume22/20-1380/20-1380.pdf>
 - scikit-multiflow proporciona generadores sintéticos con drift, detectores y ejemplos de evaluación.
Enlace: <https://scikit-multiflow.github.io>
- **Otros benchmarks específicos con drift.**
 - enchMFC para clasificación de malware con drift temporal, diseñado para evaluar actualización de modelos y detección de concept drift.
Enlace: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167404824000075>